Panduan Penyelesaian Tugas 1 DWBI – Studi Kasus NRG

Oct 20, 2026 · @Didi Supriyadi

Ringkasan: dari pertanyaan Direktur ke desain

Tugas dinyatakan selesai jika setiap pertanyaan Direktur Penjualan (P1–P4) terjawab oleh satu kueri SQL di atas star schema NRG, dengan angka yang bisa direkonsiliasi ke data sumber. Kerjakan secara mundur: mulai dari pertanyaan, tentukan atribut dan measure yang dibutuhkan, baru tentukan sumber dan transformasinya.

Pertanyaan	Yang harus ada di DW	Sumber kunci	Transformasi penentu
P1 Margin kotor per sub-kategori per kanal vs kuartal yang sama tahun lalu	`dim_produk.sub_kategori`, `dim_kanal`, `dim_tanggal.kuartal/tahun`, measure `penjualan_bersih`, `total_harga_pokok`, `fee_alokasi`, `margin_kotor`	S1, S2, S3 + S4 (harga pokok)	Harga tanpa PPN, UTC → WIB, harga pokok versi berlaku, alokasi fee per item
P2 Pelanggan online = member toko?	`dim_pelanggan` dengan `no_hp_normal`, `flag_web`, `flag_member`	S1 `customers` + S2 `member`	Normalisasi nomor HP, satu aturan kota, pembeli marketplace = anonim
P3 Kampanye yang menaikkan volume tanpa menggerus margin	`dim_kampanye` (kode baku, periode, target diskon), `kampanye_sk` di fakta, `qty`, `margin_kotor`	S5 + transaksi S1–S3	Seragamkan kode promo, dedup, baris gagal ke tabel error
P4 Produk laris di marketplace tetapi rendah di toko & web	`dim_produk.material_no`, `dim_kanal`, `qty`	S3 vs S1 + S2, dipetakan via S4	Pemetaan SKU tiap kanal ke satu `material_no`

Tiga keputusan desain berlaku untuk semua pertanyaan: **satu** tabel fakta penjualan, grain **satu baris per item transaksi**, dan semua nilai uang **tanpa PPN** serta semua waktu dalam **WIB**.

Langkah 1 — Pahami sumber data dan lakukan profiling

Sebelum mendesain, setiap kelompok harus tahu isi dan cacat tiap sumber; hasil profiling menjadi bab awal laporan dan log kualitas data.

1. Siapkan dua skema MySQL terpisah: `ecom_db` (sumber S1) dan `nrg_dw` (data warehouse). Jangan mencampur tabel sumber dan DW.
2. Muat S1 dengan `S1_ecom_db_schema_mysql.sql` lalu `Load_all.py`. Skrip ini hanya menyiapkan sistem sumber, bukan bagian ETL.

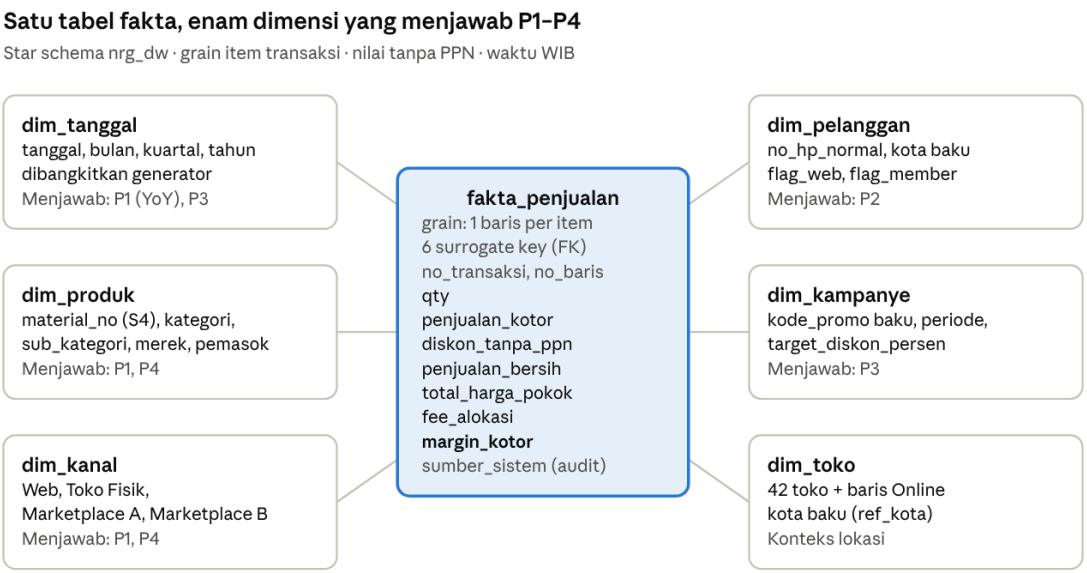
3. Profiling tiap berkas: jumlah baris, contoh nilai, rentang tanggal, nilai kosong, dan anomali. Catat dalam tabel log.
4. Periksa rentang tanggal transaksi. P1 butuh dua tahun berurutan (misalnya 2023 dan 2024) untuk perbandingan kuartal yang sama.
5. Tandai tabel yang relevan untuk P1–P4 dan yang tidak dipakai.

Sumber	Bentuk	Berkas/tabel yang dipakai	Tidak wajib dipakai
S1 ECOM_DB	MySQL OLTP	`orders`, `order_items`, `products`, `customers`, `customer_addresses`, `vouchers`, `order_status_history` (opsional `order_returns`)	`payments`, `shipments`
S2 POS_TOKO	CSV `;`, 42 toko	`trx_header`, `trx_line`, `store_master`, `product_master_local`, `member`	`trx_payment`, `employee_master`
S3 MPL_API	JSON bersarang, berpaginasi	`mpl_pull_page_*.json` (invoice → items[] → fees)	—
S4 ERP_MASTER	CSV	`produk_master.csv`, `supplier_master.csv`	`stok_harian_feb2023.csv` (sampel 10 toko)
S5 MKT_SHEET	CSV manual	`kampanye_marketing.csv`	—
Referensi	CSV	`ref_kota.csv`	—

Format log kualitas data yang disarankan: **Masalah | Sumber | Contoh nilai | Jumlah baris terdampak | Penanganan | Step Pentaho**. Isi kolom jumlah baris setelah ETL berjalan.

Langkah 2 — Desain dimensional (Deliverable 3.1)

Rancang satu `fakta_penjualan` pada grain item transaksi, dikelilingi enam dimensi yang masing-masing melayani minimal satu pertanyaan Direktur. Jumlah dan isi dimensi boleh berbeda antarkelompok, asalkan P1–P4 terjawab dan alasannya ditulis.



Star schema NRG · 1 fakta, 6 dimensi

Setiap dimensi terhubung ke fakta lewat surrogate key; label “Menjawab” menunjukkan pertanyaan Direktur yang bergantung padanya.

3.1.1 Tabel fakta

Grain: satu baris per order line (web), trx line (toko), atau invoice item (marketplace). Satu transaksi web berisi 3 produk = 3 baris; 1 produk dibeli 2 unit = 1 baris dengan `qty` = 2.

Kolom	Jenis	Keterangan
`tanggal_sk`, `produk_sk`, `kanal_sk`, `toko_sk`, `pelanggan_sk`, `kampanye_sk`	Foreign key (surrogate)	Gunakan `-1` untuk “Tidak Diketahui” / “Tanpa Kampanye”, jangan NULL
`no_transaksi`, `no_baris`	Degenerate dimension	`order_id` / (`kode_toko`, `trx_id`) / `invoice_id`
`jam_wib`	Atribut waktu	Waktu transaksi dalam WIB
`qty`	Measure aditif	Volume, dasar P3 dan P4
`harga_satuan_tanpa_ppn`	Measure non-aditif	Untuk audit
`penjualan_kotor`	Measure aditif	qty × harga tanpa PPN
`diskon_tanpa_ppn`	Measure aditif	Diskon/voucher teralokasi per item
`penjualan_bersih`	Measure aditif	Penjualan kotor – diskon
`harga_pokok_satuan`,	Measure	Dari S4, versi berlaku pada tanggal

Kolom	Jenis	Keterangan
`total_harga_pokok`		transaksi
`fee_alokasi`	Measure aditif	Hanya marketplace; 0 untuk web dan toko
`margin_kotor`	Measure aditif	Lihat rumus di bawah
`sumber_sistem`, `waktu_muat`	Audit (nilai tambah)	S1/S2/S3 dan waktu ETL

Harga pokok disimpan di fakta, bukan hanya di `dim_produk`, karena nilainya berubah dari waktu ke waktu. Dengan begitu margin historis tetap benar tanpa lookup tanggal saat kueri.

3.1.2 Dimensi

Dimensi	Natural key	Atribut penting	Melayani
`dim_tanggal`	tanggal	hari, bulan, nama_bulan, kuartal, tahun	P1 (YoY), P3 (periode kampanye)
`dim_produk`	`material_no` (S4)	nama baku, kategori, sub_kategori, merek, pemasok, `flag_inferred`	P1, P4
`dim_kanal`	kode kanal	nama_kanal (Web, Toko Fisik, Marketplace A, Marketplace B), kelompok_kanal	P1, P4
`dim_toko`	kode_toko	nama toko, kota baku; baris khusus “Online – Web” dan “Online – Marketplace”	Konteks lokasi
`dim_pelanggan`	`no_hp_normal`	nama, kota baku, `flag_web`, `flag_member`; baris “Anonim Marketplace” dan “Non-member Toko”	P2
`dim_kampanye`	kode_promo baku	nama, tanggal_mulai, tanggal_selesai, target_diskon_persen, kanal	P3

`dim_tanggal` dibangkitkan dengan generator untuk rentang penuh, bukan diambil dari tanggal transaksi. Pelanggan web dan member toko dengan `no_hp_normal` sama digabung menjadi **satu baris** dengan kedua flag bernilai 1; inilah yang membuat P2 terjawab langsung.

3.1.3 Aturan perhitungan (wajib seragam)

```
\text{Margin kotor} = \text{Penjualan bersih} - \text{Total harga pokok} - \text{Fee alokasi}
```

Aturan	Web (S1)	Toko (S2)	Marketplace (S3)
PPN	Termasuk PPN → bagi 1,11	Sudah tanpa PPN, jangan dibagi lagi	Termasuk PPN → bagi 1,11

Aturan	Web (S1)	Toko (S2)	Marketplace (S3)
Diskon	Voucher per order → alokasi proporsional per item	Persen: qty × harga × persen/100	Sesuai data item
Waktu	Sudah lokal (WIB)	DD/MM/YYYY → tanggal standar	UTC + 7 jam → WIB
Fee	0	0	Commission + service per invoice, alokasi proporsional ke item
Status	Buang pesanan batal/belum dibayar	Buang VOID	Dedup retry API

Contoh uji yang harus cocok: harga Rp1.110.000 termasuk PPN → Rp1.000.000 (bukan × 0,89 = Rp987.900). Item marketplace Rp888.000 termasuk PPN, harga pokok Rp600.000, fee teralokasi Rp40.000 → penjualan bersih Rp800.000, margin kotor Rp160.000 (20%).

3.1.4 Peta source-to-target

Buat tabel kolom demi kolom untuk **setiap** kolom target. Contoh baris:

Tabel target	Kolom target	Tipe	Sumber	Tabel/berkas	Kolom sumber	Aturan transformasi
fakta_penjualan	harga_satuan_tanpa_ppn	DECIMAL(15,2)	S1	order_items	unit_price	unit_price / 1,11
fakta_penjualan	harga_satuan_tanpa_ppn	DECIMAL(15,2)	S2	trx_line	harga	Langsung (sudah tanpa PPN)
fakta_penjualan	tanggal_sk	INT	S3	invoice	paid_at	paid_at + 7 jam → tanggal WIB → lookup dim_tanggal
fakta_penjualan	total_harga_pokok	DECIMAL(15,2)	S4	produk_master	harga_pokok	qty × harga pokok dengan berlaku_sejak terbesar ≤ tanggal transaksi
dim_produk	sub_kategori	VARCHAR(100)	S4	produk_master	sub_kategori	Langsung; jangan ambil dari katalog

Tabel target	Kolom target	Tipe	Sumber	Tabel/berkas	Kolom sumber	Aturan transformasi
						kanal
dim_pelanggan	no_hp_normal	VARCHAR(15)	S1, S2	customers, member	phone / no_hp	Buang non-digit; awalan 62 → 0; valid 10–13 digit

Nama kolom sumber di atas ilustratif; sesuaikan dengan nama asli setelah profiling. Konsistensi diperiksa dosen: kolom di star schema = kolom di peta = kolom yang diisi ETL = kolom di kueri.

Hindari: tiga tabel fakta per kanal, grain campuran, sub-kategori dari katalog kanal, dan natural key sumber sebagai kunci fakta.